

Opmaakdatum 23-jun-2009

Datum van herziening 11-okt-2023

Herziene versie nummer: 14

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

### 1.1. Productidentificatie

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Productbeschrijving:    | <u>Zwavelzuur</u>                                                           |
| Cat No. :               | 424520000; 424520025; 424520026; 424520100; 424525000; 424525001, 424528000 |
| Index-nr                | 016-020-00-8                                                                |
| CAS-nr                  | 7664-93-9                                                                   |
| EG-nr                   | 231-639-5                                                                   |
| Molecuulformule         | H <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S                                             |
| REACH-registratienummer | -                                                                           |

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Aanbevolen gebruik | Laboratoriumchemicaliën.  |
| Ontraden gebruik   | Geen gegevens beschikbaar |

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Bedrijf

**EU-entiteit / bedrijfsnaam**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britse entiteit / bedrijfsnaam**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailadres begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 (0)88 755 8000: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen

Voor België noodnummer 070 245 245. (24u/7d)

Telefoonnummer voor informatie in de VS: 001-800-227-6701  
Telefoonnummer voor informatie in Europa: +32 14 57 52 11

Telefoonnummer voor noodgevallen, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefoonnummer voor noodgevallen, VS: 201-796-7100

Telefoonnummer CHEMTREC, VS: 001-800-424-9300  
Telefoonnummer CHEMTREC, Europa: 001-703-527-3887

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008****Fysische gevaren**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Gezondheidsgevaren**

Huidcorrosie/-irritatie  
Ernstig oogletsel/oogirritatie

Categorie 1 A (H314)  
Categorie 1 (H318)

**Milieugevaren**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

**2.2. Etiketteringselementen**

**Signaalwoord**

**Gevaar**

**Gevarenaanduidingen**

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

**Veiligheidsaanbevelingen**

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen  
P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen

**2.3. Andere gevaren**

Reageert heftig met water  
Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB)

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

**RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN****3.1. Stoffen**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

| Bestanddeel | CAS-nr    | EG-nr     | Massaprocent | CLP indeling - Verordening (EG) nr. 1272/2008 |
|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | 7664-93-9 | 231-639-5 | >95          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)     |

| Bestanddeel | Specifieke concentratiegrenzen (SCL's)                                             | M-Factor | Component opmerkingen |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Zwavelzuur  | Skin Corr. 1A :: C>=15%<br>Eye Irrit. 2 :: 5%<=C<15%<br>Skin Irrit. 2 :: 5%<=C<15% | -        | -                     |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| REACH-registratienummer | - |
|-------------------------|---|

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van gevarenaanduidingen

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemeen advies</b>                                      | Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken en isoleren.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contact met de ogen</b>                                  | Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Contact met de huid</b>                                  | Onmiddellijk afspoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten. Onmiddellijke medische verzorging is vereist.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inslikken</b>                                            | De mond spoelen. 1 of 2 glazen water drinken. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk contact opnemen met een arts of een vergiftigingscentrum.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inademing</b>                                            | Het slachtoffer in frisse lucht brengen. Bij moeizame ademhaling zuurstof toedienen. Geen mond-op-mond beademing toepassen als het slachtoffer de stof heeft ingeslikt of ingeademd; kunstmatige beademing toepassen met behulp van een masker dat is uitgerust met een éénrichtingsventiel of een ander correct medisch beademingsapparaat. Onmiddellijke medische verzorging is vereist. |
| <b>Persoonlijke beschermingsmiddelen voor hulpverleners</b> | Ervoor zorgen dat het medisch personeel op de hoogte is van de stof(fen) in kwestie en dat men voorzorgsmaatregelen neemt om zichzelf te beschermen en verspreiding van de stof(fen) te voorkomen.                                                                                                                                                                                         |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Veroorzaakt brandwonden via alle blootstellingsroutes. . Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht: Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opmerkingen voor arts</b> | Na inademing 24 tot 72 uur observeren, omdat longoedeem vertraagd kan optreden. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

### 5.1. Blusmiddelen

## **Geschikte blusmiddelen**

De stof is niet ontvlambaar; gebruik het meest geschikte middel om een brand te blussen.

## **Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden**

Water.

## **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Corrosief materiaal. Reageert heftig met water. Reactie met water kan veel warmte genereren waardoor de concentratie van dampen in de lucht toeneemt. Bij contact met metalen kan licht ontvlambaar waterstofgas vrijkomen. Niet-brandbaar, stof zelf brandt niet maar kan ontleden bij verwarming waarbij corrosieve en/of giftige dampen kunnen ontstaan.

## **Gevaarlijke verbrandingsproducten**

Waterstof, Zwaveloxiden.

## **5.3. Advies voor brandweerlieden**

Net als bij iedere brand, onafhankelijke ademhalingsapparatuur gebruiken, werkend onder overdruk, goedgekeurd door MSHA/NIOSH of gelijkwaardig en volledig beschermende uitrusting dragen.

## **RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen. Personeel naar veilige gebieden evacueren. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Zorgen voor voldoende ventilatie. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Voorkom lozing in het milieu. Zie rubriek 12 voor aanvullende ecologische informatie.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Absorberen met inert absorberend materiaal. In geschikte, gesloten containers bewaren voor verwijdering. Na reinigen resten wegspoelen met water.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 8 en 13.

## **RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Het product uitsluitend in een gesloten systeem hanteren of voor voldoende afzuiging zorgen. Persoonlijke beschermingsmiddelen/gelaatsbescherming dragen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet inademen (stof, damp, nevel of gas). Niet opeten/opdrinken. Als het product is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

## **Hygiënische maatregelen**

Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding en handschoenen uittrekken en wassen, ook de binnenkant ervan, voordat deze opnieuw gedragen worden. Was de handen vóór pauzes en na het werk.

### **7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Zone voor corrosieven.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Gebruik in laboratoria

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

### 8.1. Controleparameters

#### Blootstellingsgrenswaarden

Lijst bron (nen) **Europese Unie** - Richtlijn (EU) 2019/1831 van de Commissie van 24 oktober 2019 tot vaststelling van een vijfde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie **België** - Arrêté royal modifiant le titre 1 er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail (1)Publié dans le Moniteur Belge le 8 decembre 2020 **Nederland** - Grenswaarden gezondheidsschadelijke stoffen; Arbeidsomstandighedenregeling

| Bestanddeel | Europese Unie                    | Het Verenigd Koninkrijk                                                 | Frankrijk                                     | België                            | Spanje                                         |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Bestanddeel | Italië | Duitsland                                                                                                                                          | Portugal                           | Nederland                          | Finland                                                                              |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | -      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Bestanddeel | Oostenrijk                                                                             | Denemarken                                                                     | Zwitserland                                                                    | Polen                                   | Noorwegen                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated thoracic fraction, aerosol |

| Bestanddeel | Bulgarije                   | Kroatië                                                                                                                                                                                                                                                     | Ierland                                      | Cyprus                      | Tsjechische Republiek                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. when selecting the appropriate exposure monitoring method the potential limitations and disturbances that may occur in the presence of other sulfur compounds should be taken into account fog, thoracic fraction | TWA: 0.05 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.15 ppm 15 min | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. SO3<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. concentrated H2SO4 mist<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> SO3 |

| Bestanddeel | Estland                                                                                  | Gibraltar                                                                                  | Griekenland                 | Hongarije                                | IJsland                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. particles that reach the upper respiratory tract | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr when selecting an appropriate exposure monitoring method, | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. thoracic fraction<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

|  |  |                                                                                                                                                |  |  |         |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
|  |  | account should be taken of potential limitations and interferences that may arise in the presence of other sulphur compounds thoracic fraction |  |  | aerosol |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|

| Bestanddeel | Letland                     | Litouwen                                                            | Luxemburg                             | Malta                       | Roemenië                          |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Zwavelzuur  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> vapor IPRD<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Bestanddeel | Rusland                                   | Slowaakse Republiek         | Slovenië                                                                                                                      | Zweden                                                                                        | Turkije                            |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Zwavelzuur  | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction, fog<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction, fog | Indicative STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologische grenswaarden

Dit product, zoals geleverd, bevat geen gevaarlijke stoffen waarvoor biologische grenswaarden zijn vastgesteld door de regio-specifieke regelgevingsinstanties

## Monitoringsmethoden

EN 14042:2003 Titel-ID: Werkplekatmosfeer. Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen.

## Afgeleide doses zonder effect (DNEL) / Afgeleide Minimum Effect Level (DMEL)

Zie de tabel voor de waarden

| Component                       | Acute effect lokale (Inademing) | Acute effect systemische (Inademing) | Chronische effecten lokale (Inademing) | Chronische effecten systemische (Inademing) |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( >95 ) | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>     |                                      | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup>           |                                             |

## Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

Zie onderstaande waarden.

| Component                       | Zoetwater         | Zoet water sediment           | Water Intermitterende | Micro-organismen in afvalwaterbehandelingsinstallatie | Bodem (Landbouw) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( >95 ) | PNEC = 0.0025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                       | PNEC = 8.8mg/L                                        |                  |

| Component                       | Zeewater           | Zeewater sediment             | Zeewater Intermitterende | Voedselketen | Lucht |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( >95 ) | PNEC = 0.00025mg/L | PNEC = 0.002mg/kg sediment dw |                          |              |       |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Technische beheersmaatregelen

Hanteren in een ruimte die voorzien is van plaatselijke afzuiging. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek.

Waar mogelijk moeten technische beheersmaatregelen worden toegepast om emissie van gevaarlijke stoffen bij de bron te voorkomen. Voorbeelden van technische beheersmaatregelen zijn: isolatie of afsluiting van het proces, het aanbrengen van wijzigingen in het proces of de apparatuur om emissie of contact te minimaliseren, en het gebruik van goed ontworpen afzuigsystemen

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

**Bescherming van de ogen** Stofbril of Gelaatsscherm (EU-norm - EN 166)

**Bescherming van de handen** Beschermende handschoenen

| Gegevens over het handschoenmateriaal | Doorbraaktijd  | Dikte van de handschoenen | EU-norm | Handschoen commentaar |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------|---------|-----------------------|
| Butylrubber                           | > = 120 minute | 0.5 mm                    | EN 374  | (minimumeis)          |
| Viton (R)                             | > 480 minute   | 0.4 mm                    |         |                       |

**Huid- en lichaamsbescherming** Draag geschikte veiligheidshandschoenen en beschermende kleding om blootstelling van de huid te voorkomen.

Inspecteer de handschoenen voor gebruik

Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. (Raadpleeg fabrikant / leverancier voor informatie).

Zorg ervoor dat handschoenen zijn geschikt voor de taak

Chemische compatibiliteit, behendigheid, Operationele voorwaarden

Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanraken

Verwijder handschoenen met zorg het vermijden van contaminatie van de huid.

**Ademhalingsbescherming** Wanneer werknemers worden blootgesteld aan concentraties boven de blootstellingsgrens moeten ze geschikte, goedgekeurde ademhalingsbeschermingsmiddelen dragen. Om de drager te beschermen, moet de ademhalingsbescherming goed passen en op de juiste wijze worden gebruikt en onderhouden

**Grootschalige / gebruik in noodgevallen** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 136 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen filtertype:** Deeltjesfilter conform EN 143 Zure gasen filter Type E Geel volgens EN14387

**Kleinschalige / Laboratorium gebruik** Gebruik een volgens NIOSH/MSHA of Europese Richtlijn EN 149:2001 goedgekeurd gasmasker wanneer de limieten voor blootstelling worden overschreden of wanneer irritatie of andere symptomen optreden  
**Aanbevolen half masker:** - Valve filtering: EN405; of; Halfgelaatmasker: EN140; plus filter, NL141  
Wanneer RPE wordt gebruik gemaakt van een gezichtsmasker Fit test moet worden uitgevoerd

**Beheersing van milieublootstelling** Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Fysische toestand</b> | Vloeistof                 |
| <b>Voorkomen</b>         | Kleurloos                 |
| <b>Geur</b>              | Geurloos                  |
| <b>Geurdrempelwaarde</b> | Geen gegevens beschikbaar |

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

|                                         |                                 |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Smeltpunt/-traject                      | 10 °C / 50 °F                   |                                              |
| Verwekingspunt                          | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Kookpunt/Kooktraject                    | 290 °C / 554 °F                 |                                              |
| Ontvlambaarheid (Vloeistof)             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Ontvlambaarheid (vast, gas)             | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| Explosiegrenzen                         | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Vlampunt                                | Geen informatie beschikbaar     | <b>Methode -</b> Geen informatie beschikbaar |
| Zelfontbrandingstemperatuur             | Geen gegevens beschikbaar       |                                              |
| Ontledingstemperatuur                   | 340 °C                          |                                              |
| pH                                      | 1                               | 1N aq.sol                                    |
| Viscositeit                             | 21mPa.s @ 25 °C                 |                                              |
| Oplosbaarheid in water                  | Mengbaar                        |                                              |
| Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen   | Geen informatie beschikbaar     |                                              |
| Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water) |                                 |                                              |
| Dampspanning                            | 1 mmHg @ 146 °C                 |                                              |
| Dichtheid / Relatieve dichtheid         | 1.840                           |                                              |
| Bulkdichtheid                           | Niet van toepassing             | Vloeistof                                    |
| Dampdichtheid                           | Geen gegevens beschikbaar       | (Lucht = 1,0)                                |
| Deeltjeseigenschappen                   | Niet van toepassing (vloeistof) |                                              |

## 9.2. Overige informatie

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Molecuulformule | H2 O4 S |
| Molecuulgewicht | 98.07   |

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

### 10.1. Reactiviteit

Ja

### 10.2. Chemische stabiliteit

Waterreactief. Hygroscopisch.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

|                           |                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gevaarlijke polymerisatie | Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor.                                                        |
| Gevaarlijke reacties      | Bij contact met metalen kan licht ontvlambaar waterstofgas vrijkomen. Reageert heftig met water. |

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Incompatibele producten. Buitensporige hitte. Blootstelling aan vochtige lucht of water.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. Brandbaar materiaal. Basen. Organische materialen. Reductiemiddel. Fijne poedervormige metalen. Peroxiden.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Waterstof. Zwaveloxiden.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Productinformatie



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

**a) acute toxiciteit;**

**Oraal**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Dermaal**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

| Bestanddeel | LD50 oraal         | LD50 huid | LC50 Inademing                |
|-------------|--------------------|-----------|-------------------------------|
| Zwavelzuur  | 2140 mg/kg ( Rat ) | -         | LC50 = 0.375 mg/L ( Rat ) 4 h |

**b) huidcorrosie/-irritatie;**

Categorie 1 A

**c) ernstig oogletsel/oogirritatie;**

Categorie 1

**d) sensibilisatie van de luchtwegen/de huid;**

**Luchtweg-**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Huid**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**e) mutageniteit in geslachtscellen;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**f) kankerverwekkendheid;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

Onderstaande tabel geeft aan of een instituut een bestanddeel als kankerverwekkend heeft geclassificeerd

| Bestanddeel | EU | UK | Duitsland | IARC    |
|-------------|----|----|-----------|---------|
| Zwavelzuur  |    |    |           | Group 1 |

**g) giftigheid voor de voortplanting;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**h) STOT bij eenmalige blootstelling;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**i) STOT bij herhaalde blootstelling;** Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Doelorganen**

Onbekend.

**j) gevaar bij inademing;**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan

**Symptomen / effecten,  
acute en uitgestelde**

Het product is corrosief materiaal. Toepassing van maagspoeling of laten braken (emesis) is gecontra-indiceerd. Mogelijke maag- of slokdarmperforatie dient te worden onderzocht. Inslikken veroorzaakt ernstige zwelling, ernstige schade aan de weke delen en gevaar voor perforatie.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

**Hormoonontregelende  
eigenschappen**

Relevant is voor de beoordeling van hormoonontregelende eigenschappen voor de menselijke gezondheid. Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen.

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

### 12.1. Toxiciteit

**Ecotoxiciteit**

Afval niet in de gootsteen werpen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen.

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

| Bestanddeel | Zoetwatervis                                     | Watervlo          | Zoetwateralgen |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Zwavelzuur  | LC50: > 500 mg/L, 96h static (Brachydanio rerio) | EC50: 29 mg/L/24h | -              |

| Bestanddeel | Microtox | M-Factor |
|-------------|----------|----------|
| Zwavelzuur  | -        |          |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Persistentie

Mengbaar met water, Persistentie is onwaarschijnlijk, op basis van verstrekte informatie.

## 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

Het product is in water oplosbaar en kan zich in aquatisch milieu verspreiden. Zal zich waarschijnlijk in het milieu verspreiden als gevolg van de wateroplosbaarheid van deze stof. Zeer mobiel in de bodem

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Reageert heftig met water. Stof die niet wordt beschouwd als zijnde persistent, ophopend in het milieu en/of giftig (PBT) / zeer persistent en/of ernstig ophopend in het milieu (vPvB).

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

### Informatie m.b.t.

### hormoonontregeling

Dit product bevat geen bekende of verdachte hormoonontregelende stoffen

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Persistente organische verontreinigende stoffen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

### Ozonafbrekend vermogen

Dit product bevat geen bewezen of verdachte stof

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residu/ongebruikte producten

Afval wordt als gevaarlijk geclassificeerd. Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

#### Verontreinigde verpakking

Gooi de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

#### Europese afvalstoffenlijst

Volgens de Europese Afvalstoffenlijst zijn de afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingspecifiek.

#### Overige informatie

Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker op basis van de toepassing waarvoor het product werd gebruikt. Afval niet in de gootsteen werpen. Niet door het riool spoelen. Grote hoeveelheden zullen de pH beïnvloeden en schade toebrengen aan aquatische organismen. Oplossingen met een lage pH-waarde moeten voor lozen eerst geneutraliseerd worden.

# VEILIGHEIDSGEGEGENEN

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

### IMDG/IMO

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1830     |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Zwavelzuur |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 8          |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II         |

### ADR

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1830     |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Zwavelzuur |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 8          |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II         |

### IATA

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>14.1. VN-nummer</b>                                                      | UN1830     |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | Zwavelzuur |
| <b>14.3. Transportgevaarklasse(n)</b>                                       | 8          |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               | II         |

**14.5. Milieugevaren** Geen risico's geïdentificeerd

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** Niet van toepassing, verpakte goederen

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Internationale inventarissen

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australië (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipijnen (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Bestanddeel | CAS-nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zwavelzuur  | 7664-93-9 | 231-639-5 | -      | -   | X     | X    | KE-32570 | X    | X    |

| Bestanddeel | CAS-nr    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zwavelzuur  | 7664-93-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Vermeld op X-lijst '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Autorisatie/beperkingen volgens EU REACH**

ACR42452

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

| Bestanddeel | CAS-nr    | REACH (1907/2006) - Bijlage XIV - stoffen waarvoor een vergunning | REACH (1907/2006) - Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking bepaalde gevaarlijke stoffen | REACH-verordening (EC 1907/2006) artikel 59 - Kandidatenlijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | 7664-93-9 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                         | -                                                                                                  |

## REACH-links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Bestanddeel | CAS-nr    | Seveso III-richtlijn (2012/18/EU) - drempelwaarden voor zware ongevallen Notification | Seveso III-richtlijn (2012/18/EC) - drempelwaarden voor veiligheidsrapport Eisen |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur  | 7664-93-9 | Niet van toepassing                                                                   | Niet van toepassing                                                              |

## Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen

Niet van toepassing

## Bevat component(en) die voldoen aan een 'definitie' van per & polyfluoralkylsubstantie (PFAS)?

Niet van toepassing

Letten op richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk .

Letten op richtlijn 2000/39/EG vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

## Nationale regelgeving

## WGK classificatie

Zie de tabel voor de waarden

| Bestanddeel | Duitsland Water Classificatie (AwSV) | Duitsland - TA-Luft Klasse |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Zwavelzuur  | WGK1                                 |                            |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwavelzuur<br>7664-93-9 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling / rapporteren (CSA / CSR) is uitgevoerd door de fabrikant / importeur

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

### Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Europese inventaris van bestaande chemische handelstoffen/Europese lijst van stoffen waarvan kennisgeving is gedaan)

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (Filippijnen inventaris van chemicaliën en chemische stoffen)

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Chinese inventaris van bestaande chemische stoffen)

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (Koreaanse bestaande en geëvalueerde chemische stoffen)

**WEL** - Werkplaats blootstellingslimiet

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikaanse vereniging voor arbeidshygiëne)

**DNEL** - Bepaalde afgeleide doses zonder effect

**RPE** - Ademhalingsbeschermingsmiddelen

**LC50** - Letale Concentratie 50%

**NOEC** - Concentratie zonder waargenomen effecten

**PBT** - Persistent, bioaccumulerend, Vergiftig

**TSCA** - (Toxic Substances Control Act; Amerikaanse wet inzake het beheer van toxische stoffen) Rubriek 8(b) Inventaris

**DSL/NDL** - Canadese Domestic Substances List/Non-Domestic Substances List (Canadese lijst van binnenlandse/niet-binnenlandse chemische stoffen)

**ENCS** - Japan Inventory of Existing and New Chemical Substances (Japanse inventaris van bestaande en nieuwe chemische stoffen)

**AICS** - Australische inventaris voor chemische stoffen (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (Nieuw-Zeeland inventaris van chemicaliën)

**TWA** - Tijdgewogen gemiddelde

**IARC** - Internationaal instituut voor kankeronderzoek

Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC)

**LD50** - Letale dosis 50%

**EC50** - Effectieve Concentratie 50%

**POW** - Verdelingscoëfficiënt octanol: Water

**VPvB** - zeer persistent en sterk bioaccumulerend

**ADR** - Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

**BCF** - Bioconcentratiefactor (BCF)

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leveranciers veiligheidsinformatieblad, Chemadviser - LOLI, Merck-index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

**ATE** - Acute toxiciteitsschattingen

**VOS** - (vluchtige organische stoffen)

### Trainingsadvies

Training in bewustzijn van chemische risico met inbegrip van etikettering, veiligheidsinformatiebladen, persoonlijke beschermingsmiddelen en hygiëne.

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen met inbegrip van het kiezen van het juiste beschermingsmiddel, compatibiliteit, doorbraaktijden, verzorging, onderhoud, pasvorm en EN-normen.

Eerste hulp bij blootstelling aan chemische stoffen, met inbegrip van het gebruik van een oogdouche en nooddouches.

Training in hoe te handelen bij incidenten met chemische stoffen.

**Opmaakdatum**

23-jun-2009

**Datum van herziening**

11-okt-2023

**Samenvatting revisie**

Niet van toepassing.

**Dit veiligheidsinformatieblad is overeenkomstig de eisen van de Verordening (EG) 1907/2006. VERORDENING (EU) 2020/878 VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 .**

### Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik,

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Zwavelzuur

Datum van herziening 11-okt-2023

---

verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst

**Einde van het veiligheidsinformatieblad**